

1.Firebase 專案設定與 Flutter 環境準備

(1)到 Firebase 控制台建立專案，並註冊 Android app，下載 google-services.json 放到 android/app/下。

(2)Android 軟件包名稱必須精確對應 Flutter 專案的 android/app/build.gradle 檔案中的 applicationId（例如 com.example.myapplication）

(3)設定 Google services 插件與依賴

位於 android/build.gradle.kts 加入，用於全域插件宣告：

```
plugins {  
    id("com.google.gms.google-services") version "4.4.4" apply false  
}
```

位於 android/app/build.gradle.kts 加入，用於應用特定設定：

```
plugins {  
    id("com.android.application")  
    id("com.google.gms.google-services") // 直接套用  
}  
  
dependencies {  
    implementation(platform("com.google.firebase:firebase-bom:34.8.0"))  
    implementation("com.google.firebase:firebase-analytics")  
}
```

(4) 開啟 Firebase 控制台啟用 Firestore（資料存儲）與 Authentication（驗證），方便管理用戶與標點資料。

2.安裝 Flutter 相關套件

在 pubspec.yaml 加入：

```
google_ml_kit: ^0.20.0  
firebase_core: ^4.4.0  
cloud_firestore: ^6.1.2  
firebase_auth: ^6.1.4  
http: ^1.6.0 #方便跟後端 API 互動
```

google_mlkit_text_recognition: ^0.15.0 # 文字辨識
google_mlkit_language_id: ^0.13.1 # 語言偵測
google_mlkit_smart_reply: ^0.13.0 # 智慧過濾

3. 編寫 Flutter 代碼整合 ML Kit

...